Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Аргументи на събития

Комуникацията между обекти.

Съдържание

1. Аргументи/данни на събития
2. Наследници на класа EventArgs
3. Дефиниране и закачване на обработчици на събития
4. Анонимни функции
5. Цикъл на събитие

Данни на събитие (EventArgs)

- Класът EventArgs се ползва в сигнатурата на много делегати и обработчици на събития:

```
public delegate void EventHandler(object sender, EventArgs e);
```

- Когато потребителските данни е необходимо да бъдат предавани, класа EventArgs може да бъде разширен.

```
public event EventHandler<EventArgs> WorkPerformed;
```

Наследници на класа EventArgs

```
public class WorkPerformedEventArgs : EventArgs
{
  public int Hours { get; set; }
  public WorkType WorkType { get; set; }
}
```

- За използване на потребителски клас EventArgs, делегатът трябва да указва в сигнатурата си

```
public delegate void WorkPerfHandler
                     (object sender, WorkPerfEventArgs e)
```

Дефиниране и закачване на обработчици на събития

Операторът += се ползва за закачане на събитие към обработчик на събитие:

```
var worker = new Worker();
worker.WorkPerformed +=
new EventHandler<WorkPerfEventArgs>(worker_WorkPerformed);
```

Компилаторът ще “infer” делегата

```
var worker = new Worker();
worker.WorkPerformed += worker_WorkPerformed;
void worker_WorkPerformed(object sender, WorkPerfHandler e)
{
  Console.WriteLine(e.);
}
```

Анонимни методи

- Анонимните методи позволяват кода на обработчика да бъде закачен директно към събитието
  - Анонимните методи се дефинират, използвайки ключовата дума delegate:

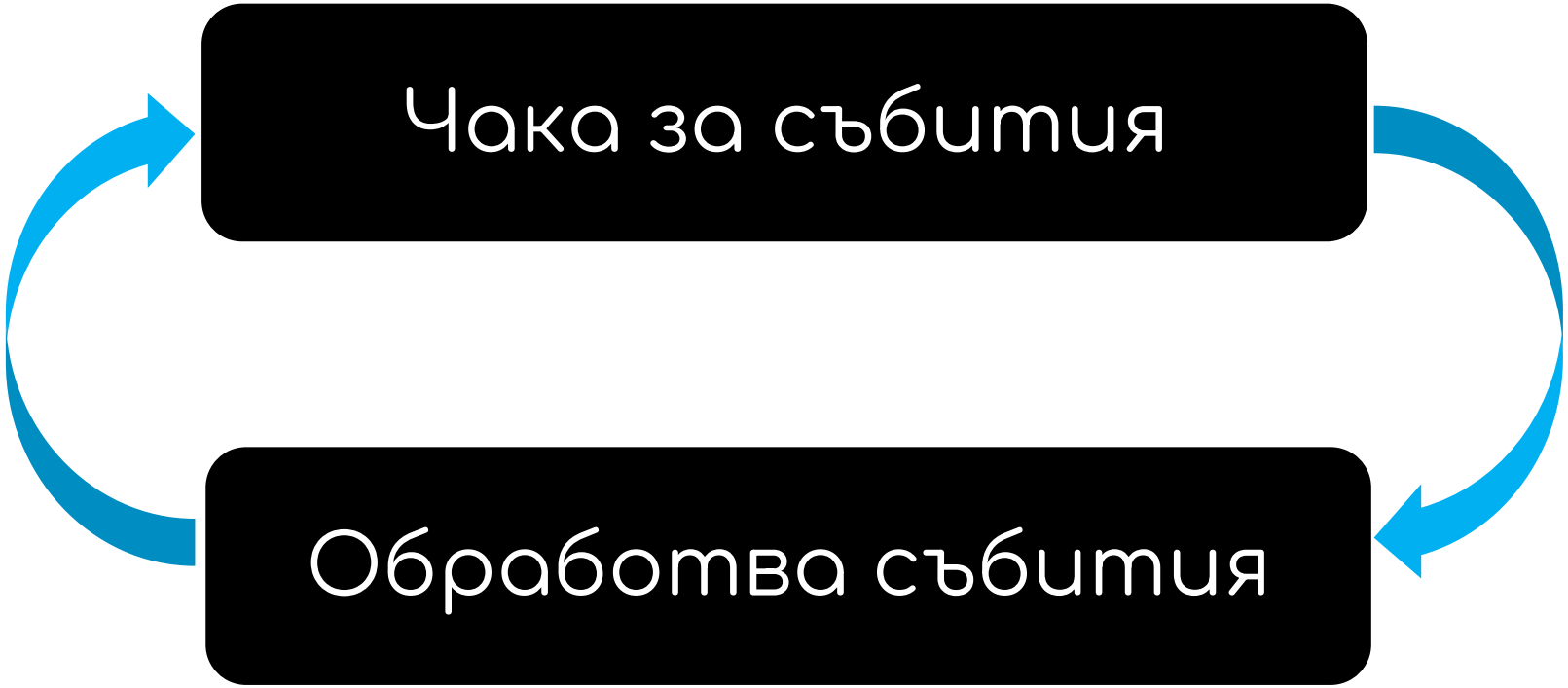
```
var worker = new Worker();
worker.WorkPerformed +=
delegate(object sender, WorkPerfEventArgs e)
{
  Console.WriteLine(e.Hours.ToString());
};
// Край на анонимния метод
```

Обработка на събитието Click на мишката UI – Пример

```
public partial class MainWindow : Window
{
  public MainWindow()
  {
    this.InitializeComponent();
    this.MouseDown += this.MainWindow_MouseClick;
  }
  private void MainWindow_MouseClick(object sender,
                                     MouseButtonEventArgs e)
  {
    MessageBox.Show(string.Format("Mouse clicked at ({0}, {1})",
    e.MouseDevice.GetPosition(this).X,
    e.MouseDevice.GetPosition(this).Y));
  }
}
```

Получава данни за щракване на мишката като MouseButtonEventArgs

Цикъл на събитие



Цикъл на събития – прост пример

```
while (message != "quit")
{
    // Блокиране на операция – чака за събитие на ОС
    message = GetMessage();

    ProcessMessage(message);
}
```

Какво научихме?

- Слушателите се записват с `+=` и отписват с `-=`
  - Когато събитие „се случи", всички абонат
- Анонимните методи позволяват кода на обработчика да бъде закачен директно към събитието
- Обработката на събитията се извършва циклично

Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).